LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN SISTEM CERDAS
DENGAN BAHASA PYTHON

Dosen Pengampu : Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom.

Disusun oleh:

Nama : Mufida

NIM : 2502020

Kelas : TI 3A

D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

1. Tujuan

1. Memahami penggunaan variabel, tipe data, input, dan output pada Python (Pertemuan 2).
2. Memahami konsep dan penerapan pernyataan berkondisi if, elif, else, serta if bersarang (Pertemuan 3).
3. Menyelesaikan soal latihan dengan menentukan input/output, membuat source code, dan memperbaiki kesalahan.

2. Dasar Teori Singkat

- Variabel adalah nama untuk menyimpan nilai di memori komputer. Nama variabel tidak boleh memakai spasi, karakter khusus, atau kata cadangan Python.
- Tipe data yang dipakai: int (bilangan bulat), float (bilangan desimal), dan str (teks). Fungsi input() selalu menghasilkan str, sehingga perlu dikonversi dengan int(), float(), atau eval().
- Operator perbandingan: <, >, <=, >=, ==, !=. Operator logika: and, or, not.
- Pernyataan berkondisi membuat alur program bercabang. Hasil kondisi selalu True atau False. Bentuknya: if kondisi: / elif kondisi: / else:
- Python memakai indentasi (bukan tanda kurung kurawal) untuk menandai blok pernyataan.

3. Pertemuan 2: Latihan (Halaman 13)

3.1 Soal 1: Rata-rata dari 3 bilangan bulat sembarang

a. Input dan Output

Input	Proses	Output
bil1, bil2, bil3 (integer)	rata_rata = (bil1 + bil2 + bil3) / 3	rata_rata

b. Source code

```
bil1 = int(input('Bilangan ke-1 : '))
bil2 = int(input('Bilangan ke-2 : '))
bil3 = int(input('Bilangan ke-3 : '))

rata_rata = (bil1 + bil2 + bil3) / 3

print('Rata-rata dari %d, %d, dan %d adalah %.2f' % (bil1, bil2, bil3,
rata_rata))
```

Hasil:

```
Bilangan ke-1 : 80
Bilangan ke-2 : 90
Bilangan ke-3 : 70
Rata-rata dari 80, 90, dan 70 adalah 80.00
```

c. Kesalahan dan penyelesaian

- input() menghasilkan string, sehingga harus dikonversi dengan int() agar bisa dihitung.
- Penjumlahan harus diberi tanda kurung sebelum dibagi 3. Tanpa kurung, hanya bil3 yang dibagi 3.

3.2 Soal 2: Nilai fungsi $f(x) = 2x^3 + 2x + 15/x$

a. Input dan Output

Input	Proses	Output
x (integer, tidak boleh 0)	fx = 2*x**3 + 2*x + 15/x	fx

b. Source code

```
x = int(input('Masukkan x (bilangan bulat, x tidak boleh 0) : '))

if x == 0:
    print('Error: x tidak boleh 0 karena ada pembagian 15/x')
else:
    fx = 2 * x**3 + 2 * x + 15 / x
    print('f(%d) = %.2f' % (x, fx))
```

Hasil:

```
Masukkan x (bilangan bulat, x tidak boleh 0) : 2
f(2) = 27.50
```

c. Kesalahan dan penyelesaian

- Pangkat ditulis dengan **, bukan ^ (operator ^ adalah XOR dan menghasilkan nilai yang salah).
- Perkalian harus ditulis eksplisit (2*x, bukan 2x), kalau tidak terjadi SyntaxError.
- Jika x = 0 akan terjadi ZeroDivisionError. Solusinya dengan memeriksa if x == 0 terlebih dahulu.

3.3 Soal 3: Menukar nilai A, B, C, D menjadi B, D, A, C

Artinya: A baru = B lama, B baru = D lama, C baru = A lama, D baru = C lama.

a. Input dan Output

Input	Proses	Output
A, B, C, D (float)	A, B, C, D = B, D, A, C	nilai A, B, C, D setelah ditukar

b. Source code

```
A = float(input('Nilai A : '))
B = float(input('Nilai B : '))
C = float(input('Nilai C : '))
D = float(input('Nilai D : '))

print('\nSebelum ditukar : A=%.2f B=%.2f C=%.2f D=%.2f' % (A, B, C, D))

A, B, C, D = B, D, A, C

print('Setelah ditukar : A=%.2f B=%.2f C=%.2f D=%.2f' % (A, B, C, D))
```

Hasil:

```
Sebelum ditukar : A=1.50 B=2.50 C=3.50 D=4.50
Setelah ditukar : A=2.50 B=4.50 C=1.50 D=3.50
```

c. Kesalahan dan penyelesaian

- Jika menukar satu per satu (A = B, lalu B = D, dan seterusnya), nilai lama A hilang sebelum sempat disalin ke C. Solusinya memakai penugasan sekaligus A, B, C, D = B, D, A, C.
- Input harus float() karena bilangannya desimal. Jika memakai int() dan mengetik 2.5, akan terjadi ValueError.

4. Pertemuan 3: Pernyataan Berkondisi

4.1 Gambar 3.1 (Halaman 14): Membandingkan 2 bilangan

```
x = 5
y = 10
print('bilangan pertama X= %d \nbilangan kedua Y= %d' % (x, y))

if x > y:
    print('X=', x)
    print('bilangan terbesar')
if x < y:
    print('Y=', y)
    print('bilangan terbesar')
if x == y:
    print('bilangannya sama yaitu ', x)
```

Hasil:

```
bilangan pertama X= 5
bilangan kedua Y= 10
Y= 10
bilangan terbesar
```

Penjelasan: program membandingkan x dan y dengan tiga kondisi if. Karena 5 < 10, hanya kondisi x < y yang terpenuhi sehingga Y ditampilkan sebagai bilangan terbesar.

4.2 Gambar 3.2 (Halaman 15): Diskriminan persamaan kuadrat

```
a = 3
b = 5
c = 1
D = b*b - 4*a*c
print('D =', D)

if D < 0:
    print('Akar Imaginer')
elif D > 0:
    print('Akar Nyata Berlainan')
else:
    print('Akar Kembar')
```

Hasil:

```
D = 13
Akar Nyata Berlainan
```

Penjelasan: $D = 5^2 - 4(3)(1) = 13$. Karena $D > 0$, persamaan memiliki dua akar nyata yang berbeda. Jika $D < 0$ akarnya imajiner, dan jika $D = 0$ akarnya kembar.

4.3 Gambar 3.3 (Halaman 17): Kriteria umur

Umur	Kriteria
umur <= 5	Balita
5 < umur <= 13	Anak-anak
13 < umur <= 25	Remaja
25 < umur <= 35	Dewasa
35 < umur <= 55	Orang Tua
umur > 55	Lansia

```
umur = int(input('Umur Anda : '))

if umur <= 5:
    kriteria = 'Balita'
if umur > 5 and umur <= 13:
    kriteria = 'Anak-anak'
if umur > 13 and umur <= 25:
    kriteria = 'Remaja'
if umur > 25 and umur <= 35:
    kriteria = 'Dewasa'
if umur > 35 and umur <= 55:
    kriteria = 'Orang Tua'
if umur > 55:
    kriteria = 'Lansia'

print('Umur = %d dan kriteria yaitu %s' % (umur, kriteria))
```

Hasil:

```
Umur Anda : 15
Umur = 15 dan kriteria yaitu Remaja
```

Penjelasan: operator and dipakai untuk membuat rentang umur (kedua syarat harus benar).

4.4 Gambar 3.4 (Halaman 18): if bersarang

Program menghitung gaji total karyawan berdasarkan status (Staff/Honor) dan golongan (A/B/C).

Status	Gaji Pokok	Bonus Gol. A	Bonus Gol. B	Bonus Gol. C
Staff	1.000.000	200.000	400.000	550.000
Honor	750.000	150.000	275.000	480.000

```
Nama = input('Nama Karyawan:')
NIK = input('NIK Karyawan:')
Status = input('Status (Staff/Honor):')
Gol = input('Golongan (A/B/C):')

Gaji = 0
Bonus = 0

if Status == 'Staff':
    Gaji = 1000000
    if Gol == 'A':
        Bonus = 200000
    elif Gol == 'B':
        Bonus = 400000
    elif Gol == 'C':
        Bonus = 550000
elif Status == 'Honor':
    Gaji = 750000
    if Gol == 'A':
        Bonus = 150000
    elif Gol == 'B':
        Bonus = 275000
    elif Gol == 'C':
        Bonus = 480000

Gatot = Gaji + Bonus
print('Gaji =Rp.', Gaji)
print('Bonus =Rp.', Bonus)
print('Gaji Total =Rp.', Gatot)
```

Hasil:

```
Nama Karyawan:SAMSIAH
NIK Karyawan:201589
Status (Staff/Honor):Staff
Golongan (A/B/C):B
Gaji =Rp. 1000000
Bonus =Rp. 400000
Gaji Total =Rp. 1400000
```

Catatan perbaikan: pada contoh di modul, kondisi elif(Gol=='B') tertulis dua kali. Kondisi kedua tidak akan pernah dijalankan, sehingga golongan C tidak terproses. Pada laporan ini kondisi kedua diperbaiki menjadi Gol == 'C'. Variabel Gaji dan Bonus juga diberi nilai awal 0 agar tidak terjadi NameError jika status atau golongan yang diinput tidak dikenali.

4.5 Latihan 1 (Halaman 18): Kriteria nilai

Nilai	Kriteria
Nilai >= 88	A
77 <= Nilai < 88	B
60 <= Nilai < 77	C
45 <= Nilai < 60	D
Nilai < 45	E

Input dan Output: input Nilai (float), output kriteria (A/B/C/D/E).

```
Nilai = float(input('Masukkan Nilai : '))

if Nilai >= 88:
    kriteria = 'A'
elif Nilai >= 77:      # 77 <= Nilai < 88
    kriteria = 'B'
elif Nilai >= 60:      # 60 <= Nilai < 77
    kriteria = 'C'
elif Nilai >= 45:      # 45 <= Nilai < 60
    kriteria = 'D'
else:                  # Nilai < 45
    kriteria = 'E'

print('Nilai %.1f masuk kriteria %s' % (Nilai, kriteria))
```

Hasil:

```
Masukkan Nilai : 85
Nilai 85.0 masuk kriteria B
```

Penjelasan: karena elif diperiksa berurutan dari atas, batas atas tiap rentang tidak perlu ditulis lagi. Misalnya nilai 85 gagal di >= 88, lalu lolos di >= 77, sehingga masuk kriteria B.

5. Kesimpulan

1. Data dari input() bertipe string, sehingga harus dikonversi (int(), float(), atau eval()) sebelum dipakai dalam perhitungan.
2. Python memakai ** untuk pangkat, perkalian harus ditulis eksplisit, dan pembagian dengan nol perlu dicegah dengan pemeriksaan kondisi.
3. Penugasan sekaligus (A, B, C, D = B, D, A, C) memudahkan penukaran nilai tanpa kehilangan data.
4. Pernyataan if, elif, else, dan if bersarang membuat program dapat memilih alur sesuai kondisi. Indentasi sangat menentukan blok pernyataan di Python.

6. Daftar Pustaka

Indriani, Heny. 2022. *Modul Pemrograman Sistem Cerdas dengan Bahasa Python*. Politeknik Purbaya.